2020-2021 学年第二学期 南京信息工程大学

《高等数学 I （2）》（理工）第三次月考试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分	21	21	6	12	8	8	8	8	8	
得分										

任课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 班级_____ 专业_____

一、填充题（每小题 3 分，共 21 分）

1．函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $p_0(1,1)$ 处的最大方向导数为_____.

2．使函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 取极大值的点的坐标为_____.

3．$\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy=$_____.

4．设 Σ 为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，则 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS=$_____.

5．若 $\vec{A}=3x^2y\vec{i}+e^y z\vec{j}+2x^3z\vec{k}$，则 $\operatorname{div}\vec{A}\big|_{(1,0,2)}=$_____.

6．已知闭曲线 C 的方程为 $|x|+|y|=2$，则 $\oint\limits_C(|x|+|y|)ds=$_____.

7．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n5^n}$ 的收敛域为_____.

二、 选择题 (每小题 3 分，共 21 分)

1．已知 $f\left(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{y}\right)=xy$，则 $\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial y}=$ （　　）

(A) $-\dfrac{1}{x^2y^2}$，　(B) $-\dfrac{x+y}{x^2y^2}$，　(C) $\dfrac{x-y}{x^2y^2}$，　(D) $\dfrac{y-x}{x^2y^2}$.

2．设区域 D 是圆环域 $a^2\le x^2+y^2\le b^2$，则 $\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma=$（　　）

(A) $\frac{\pi}{2}b^4$　　(B) $\frac{2\pi}{3}b^3$　　(C) $\frac{2\pi}{3}(b^3-a^3)$　　(D) $\frac{\pi}{2}(b^4-a^4)$

3．已知$(x+ay)dx+(x+y)dy$为某函数的全微分，则$a=$（　　）

(A) -1　　(B) 0　　(C) 1　　(D) 2

4．设L为圆周$x^2+y^2=2$的逆时针方向，则$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=$（　　）

(A) 2π　　(B) π　　(C) $\frac{\pi}{2}$　　(D) 0

5．下列级数收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^n}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$

6．函数$f(x)=\frac{1}{1+2x}$在点$x=0$处的幂级数展开式为（　　）

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$，$|x|<2$　　(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^{n+1}x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^n x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$　　(D) $\sum_{n=0}^{\infty}2^{n+1}x^n$，$|x|<2$

7．若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$在$x=-1$收敛，则此级数在$x=2$处（　　）

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛　　(C) 发散　　(D) 收敛性不能确定

三、（本题满分 6 分）求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{3}{n(n+1)}\right)$的和.

四、判别下列级数的敛散性.（每小题 6 分，共 12 分）

1．判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\cdot 3^n}$ 的敛散性.

2．判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln(1+n)}$ 的敛散性．若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

五、（本题满分 8 分）求球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面及法线方程.

六、（本题满分 8 分）求上半球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 含在柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 内部的那部分面积.

七、（本题满分 8 分） 已知起点 $O(0,0)$ 及终点 $A(1,1)$，且曲线积分

$$I=\int_{OA}\left(ax\cos y-y^2\sin x\right)dx+\left(by\cos x-x^2\sin y\right)dy$$

与路径无关，试确定常数 a,b，并求 I.

八、（本题满分 8 分）设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的下侧，求曲面积分

$$\iint_{\Sigma}\left(x^3+az^2\right)dydz+\left(y^3+ax^2\right)dzdx+\left(z^3+ay^2\right)dxdy.$$

九、（本题满分 8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数.